# Le DHCP et le DHCP failover (Kratos1 et Kratos2)

Nom Prénom : **Dylan Spinelli**

**BTS SIO SISR**

Paris Ynov Campus

# Sommaire

**A- Pour configurer DHCP..... 1**

1- Mettre à jour sa distribution..... 1

2- Télécharger le paquet isc-dhcp-server..... 1

3- Se mettre en adresse fixe..... 1

4- Configurer le serveur DHCP..... 1

**B- Pour configurer DHCP-failover..... 3**

1- Mettre à jour sa distribution, Idem que A..... 3

2- Télécharger le paquet isc-dhcp-server, Idem que A..... 3

3- Il faut se mettre en adresse fixe, Idem que A..... 3

4- Configurer le serveur DHCP primaire..... 3

5- Configurer le serveur DHCP Secondaire..... 4

A- Pour configurer DHCP

1- **Mettre à jour sa distribution**

```
root💀debian:~# apt update
root💀debian:~# apt upgrade
```

2- **Télécharger le paquet isc-dhcp-server**

Vérifiez si le service dhcp est installé

```
root💀debian:~# dpkg -l isc-dhcp-server
dpkg-query: aucun paquet ne correspond à isc-dhcp-server
```

Installez le service

```
root💀debian:~# apt install isc-dhcp-server
```

3- **Se mettre en adresse fixe**

- Ouvrir le fichier interface :

```
root💀debian:~# vim /etc/network/interfaces
```

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet dhcp

# The secondary network interface
allow-hotplug ens37
iface ens37 inet static
address 172.20.0.50/24
~
```

- Redémarrer le service réseau

```
root💀debian:~# service networking restart
```

4- **Configurer le serveur DHCP**

Sauvegardez le fichier dhcpd.conf en dhcpd.conf.old

```
root💀debian:~# cd /etc/dhcp/
root💀debian:/etc/dhcp# cp dhcpd.conf dhcpd.conf.old
root💀debian:/etc/dhcp#
```

Ouvrir le fichier dhcpd.conf :

```
root💀debian:~# vim /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Mettez à jour votre fichier avec les paramètres suivant :

```
# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 172.20.0.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 172.20.0.100 172.20.0.150;
#  option domain-name-servers ns1.internal.example.org;
#  option domain-name "internal.example.org";
  option routers 172.20.0.254;
  option broadcast-address 172.20.0.255;

  default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
}
```

Ouvrir le fichier isc-dhcp-server :

```
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
#       Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

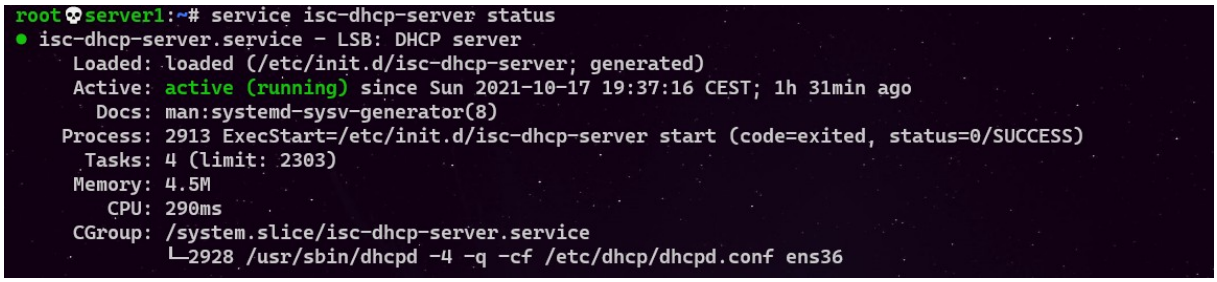
# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="ens37"
INTERFACESv=""
```

```
root💀debian:~# vim /etc/default/isc-dhcp-server
```

- Redémarrer le service DHCP

```
root💀server1:~# service isc-dhcp-server restart
```

- Vérifiez le status du service dhcp




B- Pour configurer DHCP-failover

Contexte (plateforme 1, domaine sitka.local) : le serveur primaire est Kratos1 (172.20.1.5) et le serveur secondaire est Kratos2 (172.20.1.6), dans le VLAN 10 - Administration. Ils distribuent trois étendues : VLAN 10 Lan_server 172.20.1.110 → 172.20.1.130, VLAN 20 Equipes 172.20.2.2 → 172.20.2.10 et VLAN 30 Wifi 172.20.3.2 → 172.20.3.20 (les VLAN 20 et 30 passent par le relais DHCP des routeurs GW1_sitka et GW2_sitka). Les clients reçoivent comme passerelle l'adresse HSRP du VLAN (.254) et comme DNS hermes (172.20.1.2) et ares (172.20.1.14).

1- Mettre à jour sa distribution, Idem que A
2- Télécharger le paquet isc-dhcp-server, Idem que A
3- Il faut se mettre en adresse fixe, Idem que A
4- Configurer le serveur DHCP primaire

```
Authoritative;
failover peer "failover-partner" {          #je donne un nom à mon dhcp failover
primary;                                    #J'indique que mon serveur est master
address 172.20.1.5;                         #Adresse du serveur Master (Kratos1)
port 519;                                   # Port d'écoute du serveur Master
peer address 172.20.1.6;                    # Adresse du serveur Slave (Kratos2)
peer port 520;                              # Port d'écoute du serveur Slave

max-response-delay 60; # Delais de non réponse du slave aprés on considere le slave comme down
max-unacked-updates 10;                     #Autorisez jusqu'à 10 mises à jour de liaison non reconnues
mclt 3600;        # Cette directive qui signifie « Max Client Lead Time » et qui est présente lors de la configuration du service DHCP en mode « failover » correspond au temps maximum, pendant lequel le serveur peer peut renouveler des requêtes après avoir perdu contact avec son partenaire.
split 128; #Une forme d'équilibrage de charge où 128 correspond à 50 %/50 % et 256 à 100 %/0 %.
load balance max seconds 3; #Servir les demandes des clients d'autres serveurs si la valeur de l'en-tête DHCP "SECS" est supérieure à 3
}

# Paramétrage de la configuration à distribuer aux postes clients
 subnet 172.20.1.0 netmask 255.255.255.0 {
pool{
 failover peer "failover-partner";   # Indique la configuration du failover
 option routers 172.20.1.254;        # Passerelle par défaut
option domain-name-servers 172.20.1.2, 172.20.1.14;    # Serveur DNS
 range 172.20.1.110 172.20.1.130;    # Plage d'adresses IP
```

```
default-lease-time 21600 ;        # Bail de 6 heures par défaut
 max-lease-time 36000 ;        # Bail pouvant aller jusqu'à 10 heures
 }
 }
 subnet 172.20.2.0 netmask 255.255.255.0 {
pool{
 failover peer "failover-partner";   # Indique la configuration du failover
 option routers 172.20.2.254;       # Passerelle par défaut
option domain-name-servers 172.20.1.2, 172.20.1.14;    # Serveur DNS
 range 172.20.2.2 172.20.2.10;    # Plage d'adresses IP
default-lease-time 21600 ;        # Bail de 6 heures par défaut
 max-lease-time 36000 ;        # Bail pouvant aller jusqu'à 10 heures
 }
 }
 subnet 172.20.3.0 netmask 255.255.255.0 {
pool{
 failover peer "failover-partner";   # Indique la configuration du failover
 option routers 172.20.3.254;       # Passerelle par défaut
option domain-name-servers 172.20.1.2, 172.20.1.14;    # Serveur DNS
 range 172.20.3.2 172.20.3.20;    # Plage d'adresses IP
default-lease-time 21600 ;        # Bail de 6 heures par défaut
 max-lease-time 36000 ;        # Bail pouvant aller jusqu'à 10 heures
 }
 }
```

## 5- Configurer le serveur DHCP Secondaire

Le paramètre mclt (Maximum Client Lead Time) doit être défini sur le primaire. Il ne doit PAS être défini sur le secondaire. "split" (ou son alternative, "hba") est un autre paramètre qui doit être défini que sur le primaire

```
Authoritative;
failover peer "failover-partner" {            #je donne un nom à mon dhcp failover
secondary;                                    #J'indique que mon serveur est slave
address 172.20.1.6;                          #Adresse du serveur Slave (Kratos2)
port 520;                                     # Port d'écoute du serveur Slave
peer address 172.20.1.5;                     # Adresse du serveur Master (Kratos1)
peer port 519;                                # Port d'écoute du serveur Master
max-response-delay 60; # Delais de non réponse du slave aprés on considere le slave comme down
max-unacked-updates 10;                      #Autorisez jusqu'à 10 mises à jour de liaison non reconnues
load balance max seconds 3; #Servir les demandes des clients d'autres serveurs si la valeur de l'en-tête DHCP "SECS" est supérieure à 3
}

# Paramétrage de la configuration à distribuer aux postes clients
```

```
 subnet 172.20.1.0 netmask 255.255.255.0 {
pool{
 failover peer "failover-partner";   # Indique la configuration du failover
 option routers 172.20.1.254;       # Passerelle par défaut
option domain-name-servers 172.20.1.2, 172.20.1.14;    # Serveur DNS
 range 172.20.1.110 172.20.1.130;    # Plage d'adresses IP
default-lease-time 21600 ;        # Bail de 6 heures par défaut
 max-lease-time 36000 ;        # Bail pouvant aller jusqu'à 10 heures
 }
 }
 subnet 172.20.2.0 netmask 255.255.255.0 {
pool{
 failover peer "failover-partner";   # Indique la configuration du failover
 option routers 172.20.2.254;       # Passerelle par défaut
option domain-name-servers 172.20.1.2, 172.20.1.14;    # Serveur DNS
 range 172.20.2.2 172.20.2.10;    # Plage d'adresses IP
default-lease-time 21600 ;        # Bail de 6 heures par défaut
 max-lease-time 36000 ;        # Bail pouvant aller jusqu'à 10 heures
 }
 }
 subnet 172.20.3.0 netmask 255.255.255.0 {
pool{
 failover peer "failover-partner";   # Indique la configuration du failover
 option routers 172.20.3.254;       # Passerelle par défaut
option domain-name-servers 172.20.1.2, 172.20.1.14;    # Serveur DNS
 range 172.20.3.2 172.20.3.20;    # Plage d'adresses IP
default-lease-time 21600 ;        # Bail de 6 heures par défaut
 max-lease-time 36000 ;        # Bail pouvant aller jusqu'à 10 heures
 }
 }
```